



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 3. Билинейные и квадратичные формы

Содержание

Теория	2
Примеры	5
Задачи	6

Теория

1. Билинейные и квадратичные формы

Определение: Билинейной формой на вещественном векторном пространстве V называется функция $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, линейная по каждому из двух аргументов. В фиксированном базисе $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ билинейная форма задается своей матрицей B , элементы которой вычисляются как $b_{ij} = B(e_i, e_j)$. Значение формы на векторах x и y вычисляется по формуле:

$$B(x, y) = [x]_{\mathcal{E}}^T \cdot B \cdot [y]_{\mathcal{E}}$$

Определение: Квадратичной формой $Q(x)$ на векторном пространстве V называется функция $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$, порожденная некоторой билинейной формой $B(x, y)$ при совпадении аргументов: $Q(x) = B(x, x)$.

Формула поляризации: Любая квадратичная форма $Q(x)$ однозначно определяет порождающую её симметричную билинейную форму $B(x, y)$. Восстановить билинейную форму можно по формуле:

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x + y) - Q(x) - Q(y))$$

Важное замечание (Выделение симметрической части): Любая квадратная матрица B может быть представлена в виде суммы симметрической и кососимметрической матриц: $B = \frac{B + B^T}{2} + \frac{B - B^T}{2}$. Поскольку для любого вектора x выполняется $x^T \frac{B - B^T}{2} x = 0$, значение квадратичной формы определяется **только симметрической частью** исходной матрицы. Поэтому матрица квадратичной формы $\hat{A}$ по определению задается как:

$$\hat{A} = \frac{B + B^T}{2}$$

где $\hat{A}^T = \hat{A}$.

2. Смена базиса для билинейной и квадратичной форм

Пусть задан переход от старого базиса $\mathcal{E}$ к нового базису $\hat{\mathcal{E}}$ с помощью невырожденной матрицы перехода C (где столбцы C — координаты векторов нового базиса в старом). Тогда координаты вектора преобразуются как $[x]_{\mathcal{E}} = C[x]_{\hat{\mathcal{E}}}$.

При замене базиса матрицы **билинейной формы** B и **квадратичной формы** A преобразуются конгруэнтно по следующим формулам:

$$\hat{B} = C^T B C, \quad \hat{A} = C^T A C$$

Внимание: закон преобразования форм $(C^T A C)$ кардинально отличается от закона преобразования линейных операторов $(C^{-1} A C)$. След и определитель матрицы формы НЕ сохраняются при смене базиса (сохраняется лишь знак определителя).

3. Приведение к каноническому и нормальному виду

Определение: Каноническим видом квадратичной формы называется такой базис, в котором её матрица диагональна, то есть форма не содержит попарных произведений переменных:

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

Если коэффициенты λ_i могут принимать только значения из множества $\{-1, 0, 1\}$, такой вид называется **нормальным**.

Чтение характеристик по каноническому виду: Пусть форма приведена к каноническому виду.

- **Положительный индекс инерции (p):** количество строго положительных коэффициентов.
- **Отрицательный индекс инерции (q):** количество строго отрицательных коэффициентов.
- **Ранг формы (r):** число ненулевых коэффициентов ($r = p + q$).
- **Сигнатура:** пара чисел (p, q) или разность $p - q$.

Согласно **закону инерции Сильвестра**, индексы инерции p и q зависят только от самой квадратичной формы и не зависят от способа ее приведения.

4. Приведение к каноническому виду: Метод Лагранжа и Симметричный Гаусс

Метод Лагранжа (алгебраический): Алгоритмический процесс приведения формы к каноническому виду путем последовательного выделения полных квадратов.

1. Если есть член с квадратом ($a_{11}x_1^2 \neq 0$), собираем все слагаемые с x_1 и дополняем их до полного квадрата.
2. Если квадратов нет, но есть перекрестное произведение ($a_{12}x_1x_2 \neq 0$), делаем невырожденную замену: $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, чтобы искусственно создать квадраты, после чего возвращаемся к шагу 1.

Симметричный метод Гаусса (матричный): Матричный эквивалент метода Лагранжа. Позволяет одновременно найти диагональный вид матрицы и матрицу перехода C .

1. Выписываем блочную матрицу $(A \mid E)$.
2. Выполняем элементарное преобразование над **строками** матрицы A , и это же преобразование применяем к строкам матрицы E .
3. Сразу же выполняем **точно такое же** элементарное преобразование над **столбцами** матрицы A (при этом матрицу E по столбцам НЕ трогаем!).
4. Повторяем шаги 2-3, пока на месте A не образуется диагональная матрица D .
5. Итоговый вид блочной матрицы: $(D \mid C^T)$. Транспонировав правую часть, получаем искомую матрицу перехода C .

5. Ортогональное приведение (Спектральная теорема)

Любую вещественную симметрическую матрицу A можно привести к диагональному виду с помощью *ортогонального преобразования координат* (матрица перехода C является ортогональной, т.е. $C^T = C^{-1}$). В этом случае:

$$\hat{A} = C^T A C = C^{-1} A C = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

При таком преобразовании коэффициенты канонического вида в точности совпадают с **собственными значениями** матрицы A , а столбцы ортогональной матрицы C образуют ортонормированный базис из **собственных векторов**.

6. Знакоопределенность и Критерий Сильвестра

Квадратичная форма $Q(x)$ называется:

- **Положительно определенной** ($Q(x) > 0$ при $x \neq 0$);
- **Отрицательно определенной** ($Q(x) < 0$ при $x \neq 0$);
- **Неотрицательно определенной / полуопределенной** ($Q(x) \geq 0$ для всех x);
- **Неположительно определенной / полуопределенной** ($Q(x) \leq 0$ для всех x).

Теорема (Критерий Сильвестра): Пусть A — симметрическая матрица квадратичной формы, а $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ — её **главные угловые миноры**.

1. Форма **строго положительно определена** $\iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.
2. Форма **строго отрицательно определена** $\iff$ знаки чередуются, начиная с минуса:
 $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$

Обобщенный критерий: Для того чтобы форма была **неотрицательно (нестрого) определенной**, недостаточно условия $\Delta_k \geq 0$ только для угловых миноров. Необходимо и достаточно, чтобы **абсолютно все главные миноры** матрицы (всех порядков, а не только стоящие в левом верхнем углу) были ≥ 0 .

Примеры

Пример 1. Смена базиса билинейной формы

Идея алгоритма. Даны матрица B в старом базисе и векторы нового базиса, выраженные через старый. Координаты новых векторов записываются в столбцы матрицы перехода C . Новая матрица вычисляется строго по формуле тензорного закона преобразования: $\hat{B} = C^T B C$.

Пример 2. Выделение симметрической части квадратичной формы

Идея алгоритма. Если по условию матрица квадратичной формы B не является симметричной, перед любыми манипуляциями (поиск собственных значений, критерий Сильвестра и т.д.) необходимо перейти к её симметрической матрице по формуле $A = \frac{1}{2}(B + B^T)$. Только A корректно отражает свойства формы.

Пример 3. Ортогональная диагонализация квадратичной формы

Идея алгоритма. Составляется симметрическая матрица формы. Находится её характеристический многочлен и собственные значения. Диагональный вид формы будет состоять из найденных собственных значений. Для нахождения линейного преобразования ищутся собственные векторы, ортогонализуются (если кратные собственные значения) и нормируются. Из них составляется ортогональная матрица перехода C .

Пример 4. Критерий Сильвестра с параметром

Идея алгоритма. Выписывается симметрическая матрица $A(\alpha)$, зависящая от параметра. Вычисляются последовательно миноры $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$. Для положительной определенности решается система неравенств $\{\Delta_i > 0\}$. Для отрицательной — система $\{\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots\}$.

Задачи

1. (Демо 2026, №4) В базисе $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ билинейная форма $B(x, y)$ имеет матрицу $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$. Найти матрицу билинейной формы $B(x, y)$ в базисе $\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. (Демо 2026, №5) В базисе $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ квадратичная форма $Q(x)$ имеет матрицу $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Найти матрицу квадратичной формы $Q(x)$ в базисе $\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. (Проскуряков, №1244) Найти симметричную билинейную форму, соответствующую квадратичной форме: $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$.
4. (Проскуряков, №1249) Найти матрицу следующей квадратичной формы: $x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$.
5. (Демо 2026, №6) Привести квадратичную форму $2x_1x_2 - 2x_1x_3 - x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2$ к нормальному виду с помощью метода Лагранжа. Определить ранг и индексы инерции. Указать соответствующее линейное преобразование.
6. (Проскуряков, №1571) Пользуясь методом Лагранжа, привести квадратичную форму к каноническому виду: $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
7. (Проскуряков, №1574) Пользуясь методом Лагранжа, привести квадратичную форму к каноническому виду: $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$.
8. (Проскуряков, №1586) Найти нормальный вид следующей квадратичной формы в вещественной области: $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
9. (Демо 2026, №7 и №18) Привести квадратичную форму $k = x_1^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 5x_3^2$ к каноническому виду посредством ортогональной замены координат. Определить ранг и индексы инерции. Указать соответствующее линейное преобразование.
10. (Проскуряков, №1370) Найти канонический вид, к которому приводится следующая квадратичная форма посредством ортогонального преобразования: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$.
11. (Проскуряков, №1374) Найти ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму к каноническому виду (и выписать этот канонический вид): $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.
12. (Демо 2026, №8) Исследовать квадратичную форму на положительную или отрицательную определенность в зависимости от параметра: $k = (\alpha - 1)x_1^2 + (2\alpha - 2)x_1x_2 - 2\alpha x_1x_3 + 2\alpha x_2^2 - 2\alpha x_2x_3 + (\alpha - 2)x_3^2$.
13. (Проскуряков, №1598) Найти все значения параметра λ , при которых квадратичная форма положительно определена: $5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.
14. (Проскуряков, №1600) Найти все значения параметра λ , при которых квадратичная форма положительно определена: $x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$.

Решения

1. Решение (Демо 2026, №4):

Дана матрица билинейной формы $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ в старом базисе $e = (e_1, e_2)$. По условию заданы координаты векторов старого и нового базисов в некотором стандартном базисе. Найдем матрицу перехода C от e к $\hat{e}$. По определению, $(\hat{e}_1, \hat{e}_2) = (e_1, e_2)C$. Составим матрицы из координатных столбцов:

$$E = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{E} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Отсюда $C = E^{-1}\hat{E}$. Вычислим обратную матрицу E^{-1} :

$$E^{-1} = \frac{1}{-3-2} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 1/5 & -3/5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 1/5 & -3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3/5 \\ -1 & -2/5 \end{pmatrix}$$

Закон изменения матрицы билинейной формы: $\hat{B} = C^T B C$.

$$C^T B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3/5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3/5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3/5 \\ -1 & -2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7/5 \\ 11/5 & 19/25 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\hat{B} = \begin{pmatrix} 4 & 7/5 \\ 11/5 & 19/25 \end{pmatrix}$.

2. Решение (Демо 2026, №5):

Матрица квадратичной формы обязана быть симметричной. Если исходная матрица задана как $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, выделим её симметрическую часть A :

$$A = \frac{B + B^T}{2} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода C совпадает с найденной в предыдущей задаче: $C = \begin{pmatrix} 2 & 3/5 \\ -1 & -2/5 \end{pmatrix}$.

Новая матрица квадратичной формы: $\hat{A} = C^T A C$.

$$C^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -3/5 & -8/5 \end{pmatrix}$$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -3/5 & -8/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3/5 \\ -1 & -2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2/5 \\ 2/5 & 7/25 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2/5 \\ 2/5 & 7/25 \end{pmatrix}$.

3. **Решение (Проскураков, №1244):**

Дана квадратичная форма $Q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$. Её матрица формируется путем деления коэффициентов при смешанных произведениях пополам:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Соответствующая симметричная билинейная форма (по формуле $B(x, y) = x^T Ay$):

$$B(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2 + 5x_3y_3$$

4. **Решение (Проскураков, №1249):**

Дана квадратичная форма $Q(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$. Аналогично, делим коэффициент при x_1x_2 пополам и записываем матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. **Решение (Демо 2026, №6):**

Квадратичная форма: $Q = -x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$. Группируем слагаемые с x_1 и дополняем до полного квадрата:

$$Q = -(x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3) + x_2^2 + 5x_3^2 = -(x_1 - x_2 + x_3)^2 + x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 + x_2^2 + 5x_3^2$$

$$Q = -(x_1 - x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 6x_3^2$$

Выделяем полный квадрат по x_2 :

$$2x_2^2 - 2x_2x_3 + 6x_3^2 = 2(x_2^2 - x_2x_3 + 0.25x_3^2) - 0.5x_3^2 + 6x_3^2 = 2(x_2 - 0.5x_3)^2 + 5.5x_3^2$$

Канонический вид: $-y_1^2 + 2y_2^2 + \frac{11}{2}y_3^2$, где $y_1 = x_1 - x_2 + x_3$, $y_2 = x_2 - 0.5x_3$, $y_3 = x_3$. Выразим старые переменные через новые (матрица перехода S , $x = Sy$): $x_3 = y_3$; $x_2 = y_2 + 0.5y_3$; $x_1 = y_1 + y_2 - 0.5y_3$. Нормальный вид: $-z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$. **Ответ:** Ранг $r = 3$, положительный индекс $p = 2$, отрицательный $q = 1$. Преобразование: $x_1 = z_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 - \frac{1}{\sqrt{22}}z_3$, $x_2 =$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}z_2 + \frac{1}{\sqrt{22}}z_3, \quad x_3 = \sqrt{\frac{2}{11}}z_3.$$

6. **Решение (Проскураков, №1571):**

Квадратичная форма: $Q = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$. Выделяем полный квадрат по x_1 :

$$Q = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2$$

Выделяем полный квадрат по x_2 :

$$-3(x_2^2 + \frac{2}{3}x_2x_3) + 2x_3^2 = -3(x_2 + \frac{1}{3}x_3)^2 + \frac{1}{3}x_3^2 + 2x_3^2 = -3(x_2 + \frac{1}{3}x_3)^2 + \frac{7}{3}x_3^2$$

Ответ: Канонический вид $y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$. Замена: $y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3$, $y_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_3$, $y_3 = x_3$.

7. **Решение (Проскуряков, №1574):**

Квадратичная форма: $Q = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$. Так как квадратов нет, сделаем замену: $x_1 = u + v$, $x_2 = u - v$, $x_3 = w$.

$$Q = (u^2 - v^2) + w(u + v) + w(u - v) = u^2 - v^2 + 2uw$$

Дополним до полного квадрата по u :

$$Q = (u^2 + 2uw + w^2) - w^2 - v^2 = (u + w)^2 - v^2 - w^2$$

Пусть $y_1 = u + w$, $y_2 = v$, $y_3 = w$. **Ответ:** Канонический вид $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. Обратная замена: $x_1 = y_1 + y_2 - y_3$, $x_2 = y_1 - y_2 - y_3$, $x_3 = y_3$.

8. **Решение (Проскуряков, №1586):**

Требуется найти нормальный вид для формы из задачи №1571. Её канонический вид:

$Q = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$. Сделаем нормирующую замену координат: $z_1 = y_1$, $z_2 = \sqrt{3}y_2$, $z_3 = \sqrt{\frac{7}{3}}y_3$. **Ответ:** Нормальный вид $z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$.

9. **Решение (Демо 2026, №7 и №18):**

Матрица формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda E) =$

$-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 36 = 0$. Корни: $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$. Следовательно, канонический вид: $-2y_1^2 + 3y_2^2 + 6y_3^2$. Собственные векторы (ищем из $(A - \lambda E)x = 0$ и нормируем): Для $\lambda_1 = -2$: $v_1 = (1, 1, 0)^T \Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$. Для $\lambda_2 = 3$: $v_2 = (1, -1, 1)^T \Rightarrow e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$.

Для $\lambda_3 = 6$: $v_3 = (-1, 1, 2)^T \Rightarrow e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T$. **Ответ:** Канонический вид: $-2y_1^2 + 3y_2^2 + 6y_3^2$. Ранг $r = 3$, индексы инерции $p = 2, q = 1$. Матрица линейного преобразования C (по столбцам): $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$.

10. **Решение (Проскуряков, №1370):**

Матрица формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Собственные значения матрицы, состоящей из 1 на

диагонали и 2 вне её: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -1$. Поскольку канонический вид при ортогональном преобразовании состоит из собственных значений, получаем результат.

Ответ: Канонический вид: $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

11. **Решение (Проскуряков, №1374):**

Матрица формы: $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda E) =$

$-\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = 0$. Корни: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -2$. Собственные векторы: $\lambda_1 = 1 \Rightarrow v_1 = (2, 1, -2)^T \Rightarrow e_1 = (2/3, 1/3, -2/3)^T$. $\lambda_2 = 4 \Rightarrow v_2 = (2, -2, 1)^T \Rightarrow$

$e_2 = (2/3, -2/3, 1/3)^T$. $\lambda_3 = -2 \implies v_3 = (1, 2, 2)^T \implies e_3 = (1/3, 2/3, 2/3)^T$. **Ответ:**
 Канонический вид: $y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2$. Ортогональное преобразование: $x_1 = \frac{2}{3}y_1 + \frac{2}{3}y_2 + \frac{1}{3}y_3$,
 $x_2 = \frac{1}{3}y_1 - \frac{2}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3$, $x_3 = -\frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3$.

12. **Решение (Демо 2026, №8):**

Матрица формы $A = \begin{pmatrix} \alpha - 1 & \alpha - 1 & -\alpha \\ \alpha - 1 & 2\alpha & -\alpha \\ -\alpha & -\alpha & \alpha - 2 \end{pmatrix}$. Главные миноры по критерию Сильвестра:

$\Delta_1 = \alpha - 1$. $\Delta_2 = (\alpha - 1)(2\alpha) - (\alpha - 1)^2 = \alpha^2 - 1$. $\Delta_3 = \det(A) = (\alpha + 1)(2 - 3\alpha)$.
 Положительная определенность ($\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$): система $\{\alpha > 1, \alpha^2 > 1, 2 - 3\alpha > 0\}$ не имеет решений. Отрицательная определенность ($\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0$): система $\{\alpha < 1, \alpha^2 > 1, 2 - 3\alpha > 0 \implies \alpha < 2/3\}$. Решением является $\alpha < -1$. **Ответ:** При $\alpha \in (-\infty, -1)$ форма отрицательно определена. Форма никогда не является строго положительно определенной.

13. **Решение (Проскуряков, №1598):**

Матрица формы: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$. Критерий Сильвестра для положительной определенности: $\Delta_1 = 5 > 0$. $\Delta_2 = 5 - 4 = 1 > 0$. $\Delta_3 = 5(\lambda - 1) - 2(2\lambda - 1) - 1(-2 + 1) = 5\lambda - 5 - 4\lambda + 2 + 1 = \lambda - 2$. Требуется $\Delta_3 > 0 \implies \lambda - 2 > 0$. **Ответ:** $\lambda > 2$.

14. **Решение (Проскуряков, №1600):**

Матрица формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 5 \\ \lambda & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Для строгой положительной определенности необходимо, чтобы все диагональные миноры были положительны. Рассмотрим главный минор второго порядка, образованный 1-й и 3-й строками/столбцами (условие обобщенного Сильвестра): $M = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 25 = -24$. Поскольку один из главных миноров меньше нуля (независимо от λ), матрица принципиально не может быть положительно определенной. **Ответ:** Таких значений λ не существует ($\lambda \in \emptyset$).